BỘ 10 BÀI TOÁN THỰC NGHIỆM HỆ THỐNG OCR

(Gồm Câu hỏi trắc nghiệm, Đúng/Sai, Tự luận viết tay và Lời giải chi tiết đối soát độ chính xác OCR)

PHẦN I: ĐỀ BÀI 10 CÂU HỎI THỰC NGHIỆM

Câu 1 Khảo sát hàm số | Tiệm cận

Cho hàm số $y = \frac{2x-1}{x+2}$. Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho có phương trình là:

A. $x = \frac{1}{2}$ **B.** $y = 2$ **C.** $x = -2$ **D.** $y = -2$

Câu 2 Đạo hàm | Cực trị

Cho hàm số $f\left(x\right) = x^3 - 3x^2 + 2$. Tọa độ điểm cực đại của đồ thị hàm số là:

A. $(0;2)$ **B.** $(2;-2)$ **C.** $(0;0)$ **D.** $(2;2)$

Câu 3 Mũ & Logarit

Nghiệm của phương trình mũ $2^{2x-1} = 32$ là:

A. $x = 2$ **B.** $x = 3$ **C.** $x = \frac{5}{2}$ **D.** $x = \frac{7}{2}$

Câu 4 Vectơ Oxyz

Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a} = \left(1;-2;-1\right)$ và $\vec{b} = \left(2;-4;2\right)$. Tích vô hướng $\vec{a} \cdot \vec{b}$ bằng:

A. -8 **B.** 8 **C.** -12 **D.** 12

Câu 5 Tích phân | Diện tích hình phẳng

Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị $y = x^2$ và đường cong $y = 8 - x^2$ là:

A. $S = 14$ **B.** $S = 28$ **C.** $S = \frac{64}{3}$ **D.** $S = \frac{64}{5}$

Câu 6 Nguyên hàm

Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f\left(x\right) = e^x - 2x$:

A. $\int f\left(x\right)dx = e^x + x^2 + C$ **B.** $\int f\left(x\right)dx = e^x - x^2 + C$

C. $\int f\left(x\right)dx = e^x - 2 + C$ **D.** $\int f\left(x\right)dx = \frac{1}{2}e^x - x^2 + C$

Câu 7 Phương pháp tọa độ **Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng (α) đi qua điểm $M(1;-2;3)$ và có vectơ pháp tuyến $\vec{n}=(2;1;-1)$ có phương trình tổng quát là:**

A. $2x+y-z+3=0$ **B.** $2x+y-z-3=0$

C. $x-2y+3z-3=0$ **D.** $2x+y-z+1=0$

Câu 8 Xác suất có điều kiện **Một hộp kín chứa 6 quả bóng màu trắng và 4 quả bóng màu đỏ. Lấy ngẫu nhiên lần lượt không hoàn lại 2 quả bóng. Tính xác suất để quả bóng thứ hai lấy được là màu đỏ, biết rằng quả bóng thứ nhất lấy được là màu trắng:**

A. $\frac{4}{9}$ **B.** $\frac{4}{10}$ **C.** $\frac{3}{9}$ **D.** $\frac{6}{9}$

Câu 9 Dạng Đúng/Sai 4 ý Chuẩn THPT 2025 **Cho hàm số bậc ba $f(x)=x^3-12x-8$. Xét tính Đúng / Sai của các khẳng định sau:**

Ý	Khẳng định / Mệnh đề toán học	Đúng	Sai
a)	Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x)=3x^2-12$.	[ ]	[ ]
b)	Phương trình $f'(x)=0$ có tập nghiệm là $S=\{-2;2\}$.	[ ]	[ ]
c)	Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng -24.	[ ]	[ ]
d)	Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[-3;3]$ bằng 8.	[ ]	[ ]

Câu 10 Tự luận giải toán Thực nghiệm OCR chữ viết tay **Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1;2;-1)$ và mặt phẳng $(P):2x-2y+z+5=0$. Hãy trình bày các bước tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (P).**

✍ KHUNG LÀM BÀI VIẾT TAY (DÀNH CHO HỌC SINH LÀM BÀI / CHỤP ẢNH KIỂM THỬ OCR):

PHẦN II: BẢNG ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT (GROUND TRUTH ĐỐI SOÁT OCR)

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Đ.Án	C	A	B	B	C	B	A	A	Đ - Đ - Đ - Đ	$\frac{2}{3}$

Lời giải Câu 1 (Tiệm cận đứng)

Đáp án: C (x = -2)

• Hàm số xác định trên tập $D = \mathbb{R} \setminus \{ -2 \}$.

• Xét giới hạn một bên tại điểm bất định $x = -2$: $\lim\limits_{x \to (-2)^+} \frac{2x-1}{x+2} = -\infty$ và $\lim\limits_{x \to (-2)^-} \frac{2x-1}{x+2} = +\infty$.

• Kết luận: Đường thẳng $x = -2$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Lời giải Câu 2 (Điểm cực đại)

Đáp án: A (0; 2)

• Tập xác định: $D = \mathbb{R}$. Đạo hàm: $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x-2)$.

• Cho $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = 2$.

• Bảng xét dấu: $f'(x)$ đổi dấu từ dương sang âm khi qua $x = 0$, do đó hàm số đạt cực đại tại $x = 0$ với giá trị cực đại $f(0) = 2$.

• Tọa độ điểm cực đại của đồ thị hàm số là $(0; 2)$.

Lời giải Câu 3 (Phương trình mũ)

Đáp án: B (x = 3)

• Biến đổi về cùng cơ số 2: $32 = 2^5$.

• Phương trình trở thành: $2^{2x-1} = 2^5 \Leftrightarrow 2x - 1 = 5 \Leftrightarrow 2x = 6 \Leftrightarrow x = 3$.

Lời giải Câu 4 (Tích vô hướng vectơ Oxyz)

Đáp án: B (8)

• Áp dụng công thức: $\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$.

• Thay số: $\vec{a} \cdot \vec{b} = 1 \cdot 2 + (-2) \cdot (-4) + (-1) \cdot 2 = 2 + 8 - 2 = 8$.

Lời giải Câu 5 (Diện tích hình phẳng)

Đáp án: C (64/3)

• Hoành độ giao điểm: $x^2 = 8 - x^2 \Leftrightarrow 2x^2 = 8 \Leftrightarrow x^2 = 4 \Leftrightarrow x = \pm 2$.

• Diện tích: $S = \int_{-2}^{2} (8 - 2x^2)\,dx = \left[8x - \frac{2x^3}{3}\right]_{-2}^{2} = \frac{32}{3} - \left(-\frac{32}{3}\right) = \frac{64}{3}$.

Lời giải Câu 6 (Nguyên hàm cơ bản) **Đáp án: B (e^x - x^2 + C)**

• Áp dụng công thức nguyên hàm cơ bản: $\int \left(e^x - 2x \right) dx = \int e^x dx - 2\int x dx = e^x - x^2 + C.$

Lời giải Câu 7 (Phương trình mặt phẳng) **Đáp án: A (2x + y - z + 3 = 0)**

• Phương trình mặt phẳng: $2\left(x - 1 \right) + 1\left(y + 2 \right) - 1\left(z - 3 \right) = 0.$

• Khai triển rút gọn: $2x - 2 + y + 2 - z + 3 = 0 \Leftrightarrow 2x + y - z + 3 = 0.$

Lời giải Câu 8 (Xác suất có điều kiện) **Đáp án: A (4/9)**

• Gọi A là biến cố "Bóng thứ nhất màu trắng", B là biến cố "Bóng thứ hai màu đỏ".

• Khi quả bóng thứ nhất màu trắng đã lấy ra (không hoàn lại), hộp còn lại 9 quả bóng (gồm 5 bóng trắng và 4 bóng đỏ).

• Xác suất có điều kiện: $P\left(B \mid A \right) = \frac{4}{9}.$

Lời giải Câu 9 (Đúng/Sai khảo sát hàm số) **Đáp án: a-Đ, b-Đ, c-Đ, d-Đ**

• **Ý a) ĐÚNG**: $f'\left(x \right) = 3x^2 - 12.$

• **Ý b) ĐÚNG**: $f'\left(x \right) = 0 \Leftrightarrow 3x^2 - 12 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 2.$ Tập nghiệm $S = \{ -2; 2 \}.$

• **Ý c) ĐÚNG**: Điểm cực tiểu $x = 2$, giá trị cực tiểu: $f\left(2 \right) = 2^3 - 12\left(2 \right) - 8 = -24.$

• **Ý d) ĐÚNG**: Trên $[-3; 3]$, có $f(-3) = 1; f(-2) = 8; f(2) = -24; f(3) = -17.$ Vậy $\max\limits_{[-3; 3]} f\left(x \right) = f\left(-2 \right) = 8.$

Lời giải Câu 10 (Khoảng cách điểm đến mặt phẳng - Tự luận) **Đáp án: d = 2/3**

• Công thức: $d(A, (P)) = \frac{\left| Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D \right|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$

• Thay tọa độ $A(1; 2; -1)$ và phương trình $\left(P \right): 2x - 2y + z + 5 = 0$:

$$d(A, (P)) = \frac{\left| 2\left(1 \right) - 2\left(2 \right) + 1\left(-1 \right) + 5 \right|}{\sqrt{2^2 + (-2)^2 + 1^2}} = \frac{\left| 2 - 4 - 1 + 5 \right|}{\sqrt{4 + 4 + 1}} = \frac{|2|}{\sqrt{9}} = \frac{2}{3}$$

© 2026 EduMS - Nền Tảng Khảo Thí & Học Tập Thông Minh · Dữ liệu chuẩn hóa phục vụ kiểm thử mô hình OCR Toán học